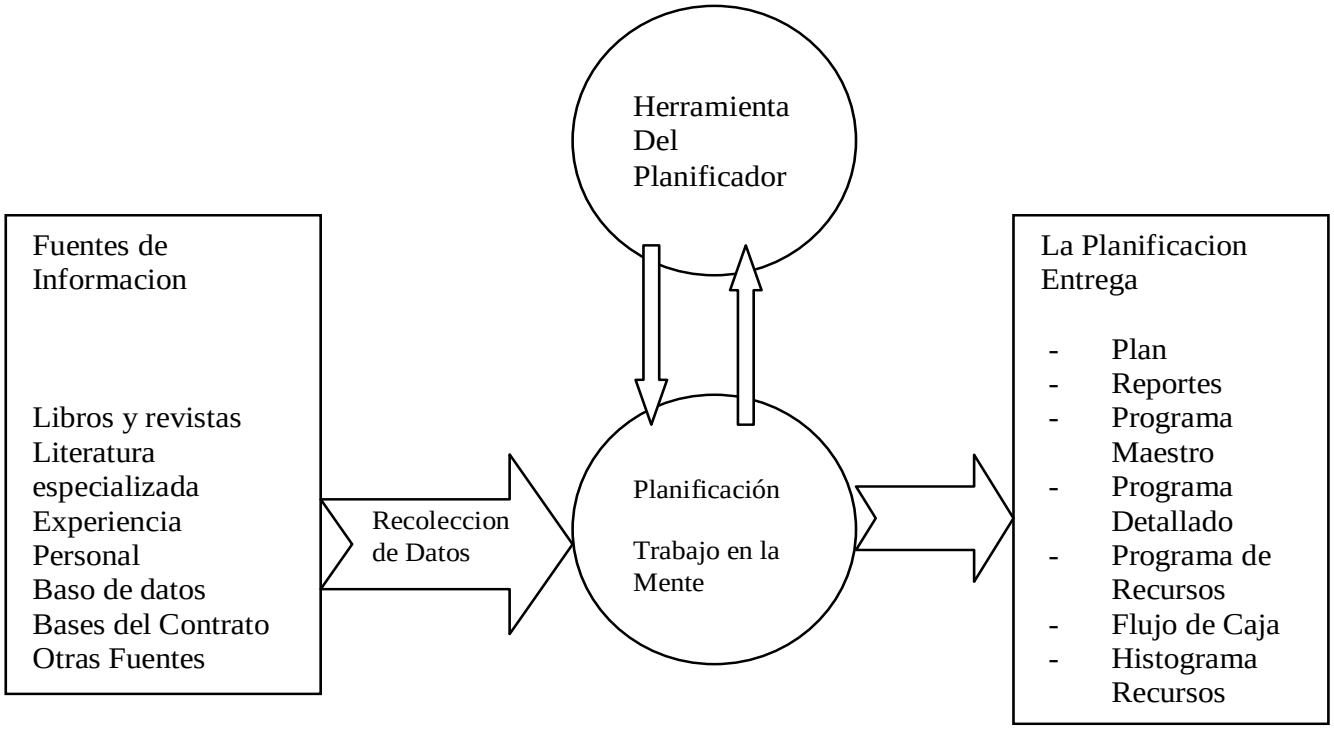
Tecnicas Basicas de Planificación:

Diferencias entre Planificación y técnicas de Planificación:

- Por Planificación se entiende el hecho de pensar y desarrollar lo que se debe hacer, como, en que lugar, por quien, y con que, lo que implica desarrollar el trabajo en la mente. Los planes representaran el resultado de raciocinios cuidadosos, discusiones, decisiones y acciones, y de compromisos realizados entre las personas involucradas.

- Las técnicas de Planificación son las herramientas para planificar, estas ayudan a analizar el plan, organizar la información y nos presentan la manera en que se entregan los resultados a otros.

Estos dos elementos, tomados juntos, dan como resultado un plan de trabajo: una estrategia y tácticas para la ejecución del proyecto, en función de actividades, tiempo, cantidades, recursos y costos.



El Proceso de la Planificacion

El Proceso de la Planificación

Las principales técnicas de Planificación son las cartas de barras (Cartas Gantt), las líneas de balance, la programación rítmica y los análisis de mallas.

La elección de la técnica de Planificación que se utilizara esta muy relacionada con el nivel de detalle que se le quiera dar al programa.

Relacionado con el nivel de detalle, se pueden distinguir los siguientes niveles:

- **Planificación estratégica:** Son los primeros planes generales de un proyecto y por lo general son generados en forma de una carta de barras. Los planes del proyecto se subdividen en secciones globales, identificando los principales elementos de trabajo en las etapas iniciales. Esta Planificación de largo plazo con barras, permite visualizar las relaciones entre los principales elementos del proyecto y definir sus objetivos generales.

- **Planificación táctica y operacional:** Para estos niveles de Planificación, se aumenta el detalle incorporando más actividades en la carta de barras, al aumentar la subdivisión de los componentes del proyecto. Estos planes son utilizados por la administración del proyecto y de terreno para la dirección y control de la ejecución de la obra.

Métodos de Planificación:

La Carta Gantt.

Usualmente se le denomina también como carta de barras. Es la herramienta de Planificación más fácil de usar y comprender, por lo que es de gran uso en la construcción. Dependiendo de la complejidad del proyecto, la Carta Gantt puede ser usada como única herramienta de Planificación.

Una de las principales desventajas de las cartas de barras es que no muestra en forma exclusiva, las dependencias entre actividades. Esta limitación se elimina con las cartas de barras ligadas, ya que se muestran las dependencias entre las actividades, las que son fácilmente visualizadas.

El formato en que se representa una carta Gantt es muy simple. Las actividades se listan hacia abajo en el lado izquierdo, en la parte superior y en sentido horizontal se coloca la escala de tiempo y las barras, dibujadas frente a las actividades, representan la duración de la actividad

Ventajas y desventajas de la Carta Gantt:

Ventajas:

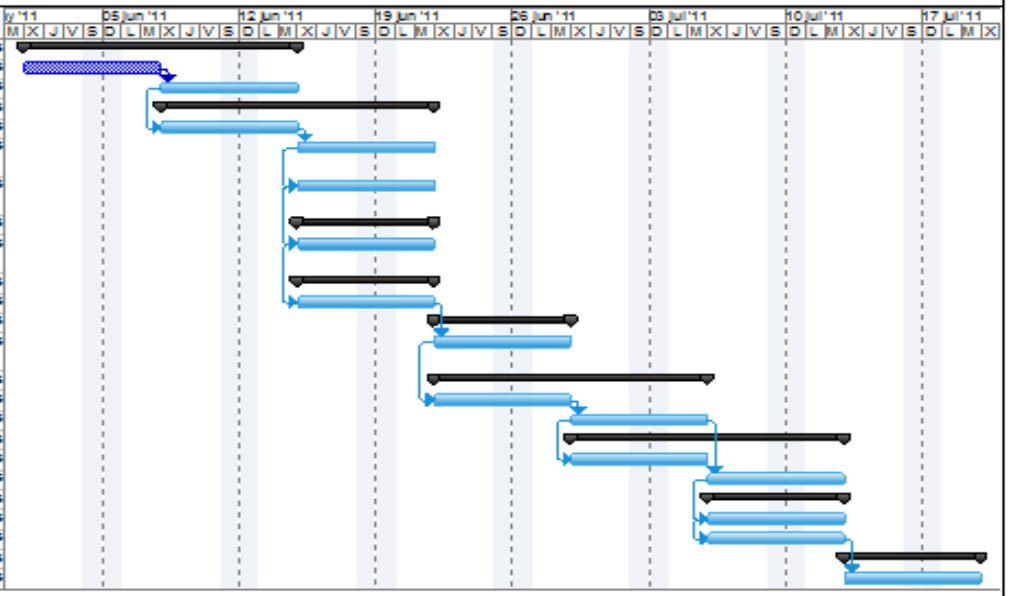
- Son fáciles y rápidas de dibujar.
- Proveen una representación simplificada del plan.
- Son una buena herramienta de comunicación.
- Son fáciles de usar para el seguimiento.
- Son ampliamente aceptadas y preferidas en la práctica.

Desventajas:

- No es un método preciso de planificación.
- No es apropiado para proyectos complejos.
- Son poco eficientes cuando hay muchas actividades.

Muro de Contencion

Id	Nombre de tarea	Duración
1	**Trabajos Previos**	10 días
2	Instalacion de Faenas	5 días
3	Trazados y Nivelacion	5 días
4	**Excavaciones**	10 días
5	Excavacion a Mano	5 días
6	Excavacion a Mano fundaciones	5 días
7	Mejoramiento Terreno Fund.	5 días
8	**Entibaciones**	6 días
9	Proteccion Excavaciones	5 días
10	**Emplantillados**	6 días
11	hormigon Emplantillado	5 días
12	**Enfierradura**	6 días
13	Armaduras Fe A44-28H	5 días
14	**Moldajes**	10 días
15	Moldaje Fundaciones	5 días
16	Moldaje Muros	5 días
17	**Hormigones**	10 días
18	Hormigones Fundaciones	5 días
19	Hormigones Muros	5 días
20	**Rellenos**	6 días
21	Rellenos Fundaciones	5 días
22	Rellenos Muros	5 días
23	**Extraccion escombros**	6 días
24	Extracion Escombros	5 días



Proyecto: Muro Contencion
Fecha: mié 23/04/14

Tarea	Tarea inactiva	Resumen manual
División	Tarea inactiva	Sólo el comienzo
Hito	Hito inactivo	Sólo fin
Resumen	Resumen inactivo	Progreso
Resumen del proyecto	Tarea manual	Fecha límite
Tareas externas	Sólo duración	
Hito externo	Informe de resumen manual	

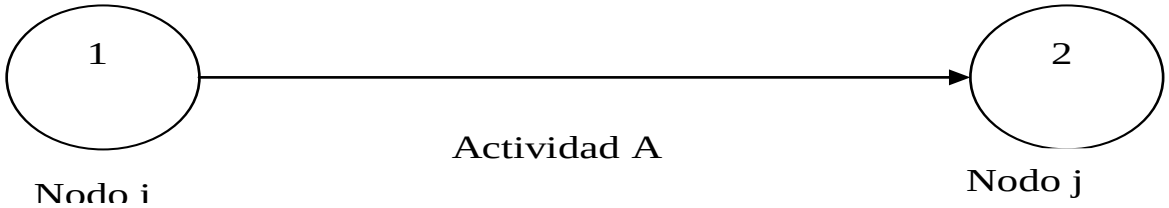
Diagramas Lógicos (Análisis de mallas)

Análisis de mallas es el nombre común que se le da a un grupo de técnicas graficas de Planificación, que muestran el proyecto como una malla de actividades, relacionadas entre ellas, destacando sus interrelaciones y la secuencia de ejecución. Dentro de estos métodos se encuentran el CPM (Critical Path Method) o método del camino critico y el PERT (Program Evaluation and Review Technique) o Técnica de Evaluación y Revisión del Programa.

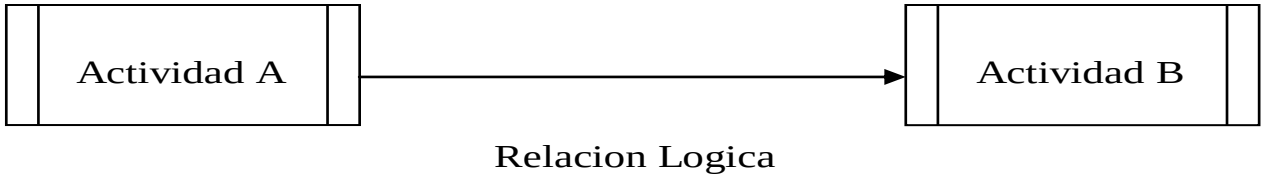
Todos los métodos de mallas usados para representar el ordenamiento de las actividades, se basan en la preparación de diagramas lógicos. Que consiste en una representación grafica de un proyecto. Las actividades que componen un proyecto y las relaciones lógicas que existen entre ellas, son representadas por símbolos.

Existen dos tipos básicos:

- **Diagrama Flecha – Actividad:** Las flechas representan actividades y los nodos representan eventos (inicio de la actividad, fin de la actividad, hitos de control, etc.)



- **Diagramas Nodo – Actividad:** Los nodos representan las actividades y las flechas representan las relaciones de precedencia entre actividades y los eventos son representados por los lados verticales de cada nodo.



Cálculos básicos de la programación

Una vez elaborada la red se puede determinar la fecha esperada de terminación para el proyecto y el programa de actividades.
La duración del proyecto se determina por medio de la ruta crítica, el cual es el camino más largo de la red.

Si se demora cualquier actividad sobre la ruta crítica se demora la terminación del proyecto.

Revisión hacia delante

· **TPI (Tiempo Próximo de Inicio):** es el tiempo más próximo posible en el cual una actividad puede comenzar.
· **TPT (Tiempo más Próximo de Término):** es el tiempo de iniciación de una actividad más el tiempo que se requiera para completar la actividad (duración, d).

TPT = TPI + d

*Si concurren en un evento dos o más flechas, se toma la mayor como representativa.

Revisión hacia atrás

· **TLI (Tiempo Lejano de Iniciación):** corresponde al tiempo más lejano en el cual una actividad puede iniciar sin demorar la fecha de terminación del proyecto.
· **TLT (Tiempo más Lejano de Término):** es el tiempo más lejano de la terminación.

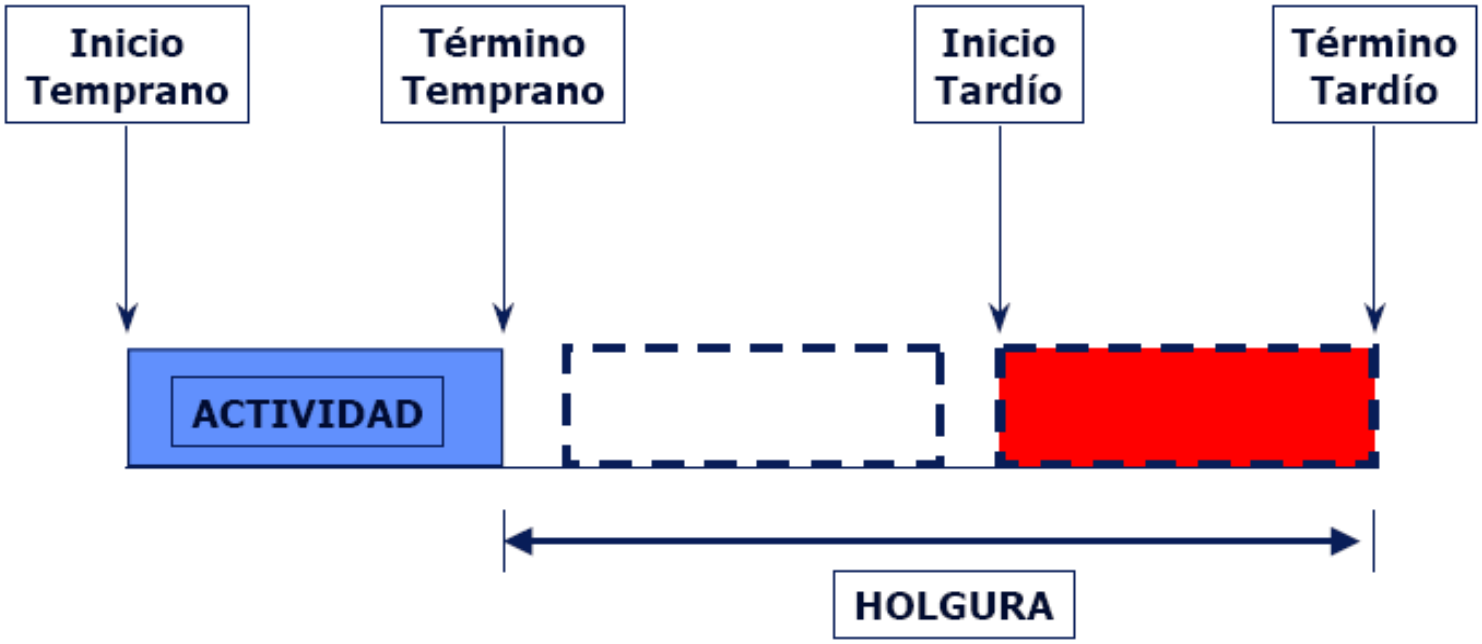
TLT = TLI - d

Si un nodo tiene una actividad que sale de él, el TLT será igual al menor valor de los TLI para todas las actividades que salen del nodo.

*Cuando de un evento parten varias cadenas de actividades o flechas, se tomará la menor como representativa.

· **Holguras:** son la longitud de tiempo en la cual puede demorarse una actividad sin ocasionar atraso en la terminación del proyecto. Se calcula con la diferencia entre sus tiempos más lejanos de iniciación y más próximos de iniciación o entre su tiempo más lejano de terminación y el tiempo más próximo de terminación.

· **Ruta crítica:** se caracteriza a esta cadena porque las fechas de inicio más próximas y más tardías son idénticas, así como las fechas de terminación más próximas y tardías (idénticas). Es el conjunto de actividades ordenadas tal que cualquier variación impactará en forma directa en la duración final del proyecto.

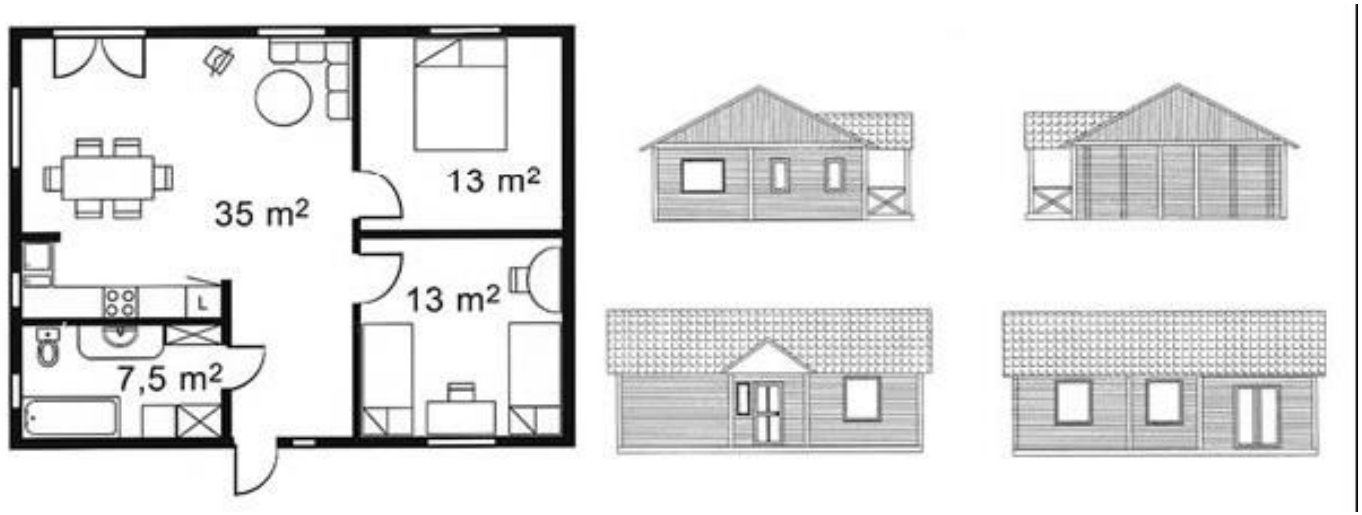


Fechas significativas de una actividad y concepto de holgura.

Ejemplo

Se supondrá la programación de un proyecto construcción de una vivienda. Indicando la duración aproximada y la precedencia de las actividades.

Vivienda de 68,5 m2.

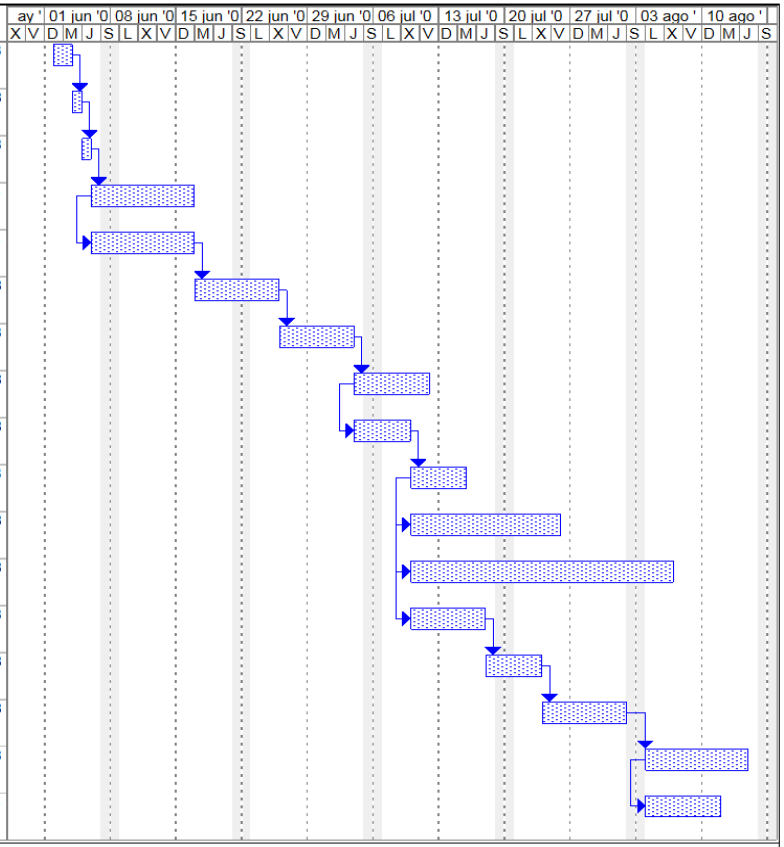


Actividades y precedencias del proyecto

Actividades		**Duración (días)**	**Precedencia**
A	Preparación del terreno	2	---
B	Instalación preliminares	1	A
C	Trazado	1	B
D	Cimientos y sobrecimiento	7	C
E	Paredes externas	7	C
F	Paredes interiores	7	D
G	Viga corona	6	F
H	Techo	6	G
I	Radier	4	G
J	Piso	4	I
K	Instalación sanitaria	12	G
L	Instalación eléctrica	20	G
M	Tabiques	6	G
N	Emplantillado y cielos	4	M
Ñ	Enchapes	7	N
O	Puertas y ventanas	9	Ñ
P	Pintura	6	Ñ

Carta Gantt del Proyecto Vivienda

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1	Preparación del terreno	2 días	lun 02-06-08	mar 03-06-08
2	Instalación preliminares	1 día	mié 04-06-08	mié 04-06-08
3	Trazado	1 día	jue 05-06-08	jue 05-06-08
4	Cimientos y sobrecimiento	7 días	vie 06-06-08	lun 16-06-08
5	Paredes externas	7 días	vie 06-06-08	lun 16-06-08
6	Paredes interiores	7 días	mar 17-06-08	mié 25-06-08
7	Viga corona	6 días	jue 26-06-08	jue 03-07-08
8	Techo	6 días	vie 04-07-08	vie 11-07-08
9	Radier	4 días	vie 04-07-08	mié 09-07-08
10	Piso	4 días	jue 10-07-08	mar 15-07-08
11	Instalación sanitaria	12 días	jue 10-07-08	vie 25-07-08
12	Instalación eléctrica	20 días	jue 10-07-08	mié 06-08-08
13	Tabiques	6 días	jue 10-07-08	jue 17-07-08
14	Emplantillado y cielos	4 días	vie 18-07-08	mié 23-07-08
15	Enchapes	7 días	jue 24-07-08	vie 01-08-08
16	Puertas y ventanas	9 días	lun 04-08-08	jue 14-08-08
17	Pintura	6 días	lun 04-08-08	lun 11-08-08



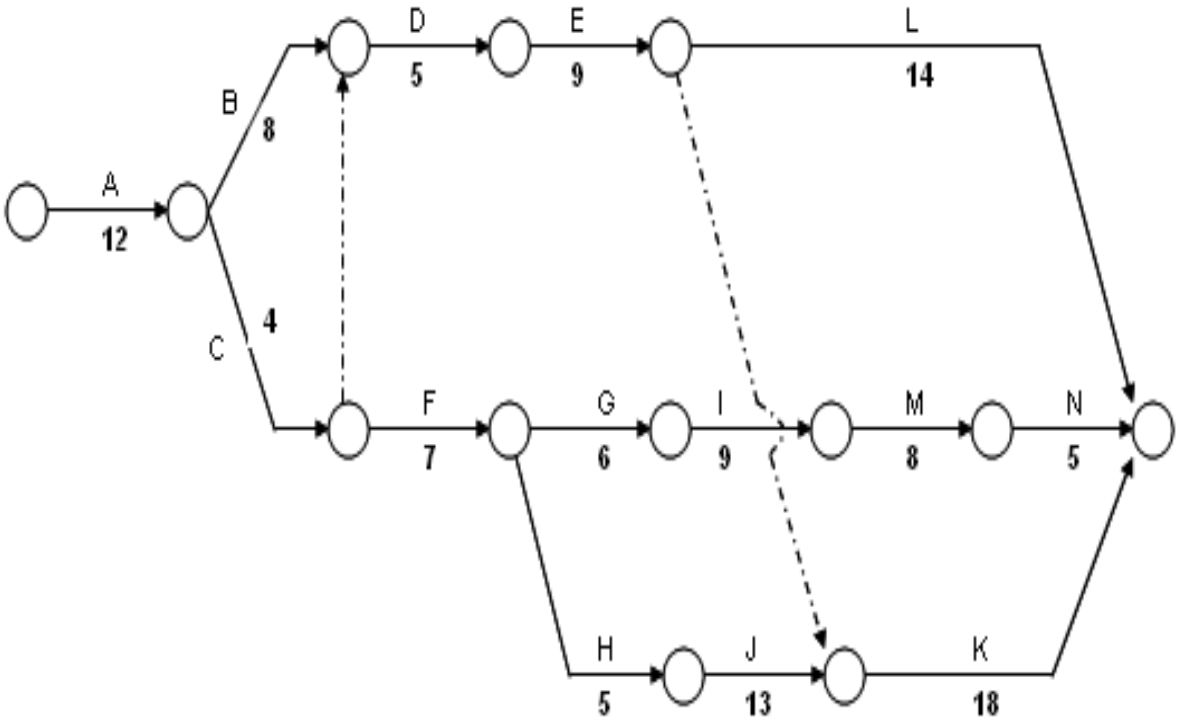
Proyecto: Proyecto Casa
Fecha: dom 01-06-08

Tarea
División
Progreso
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite

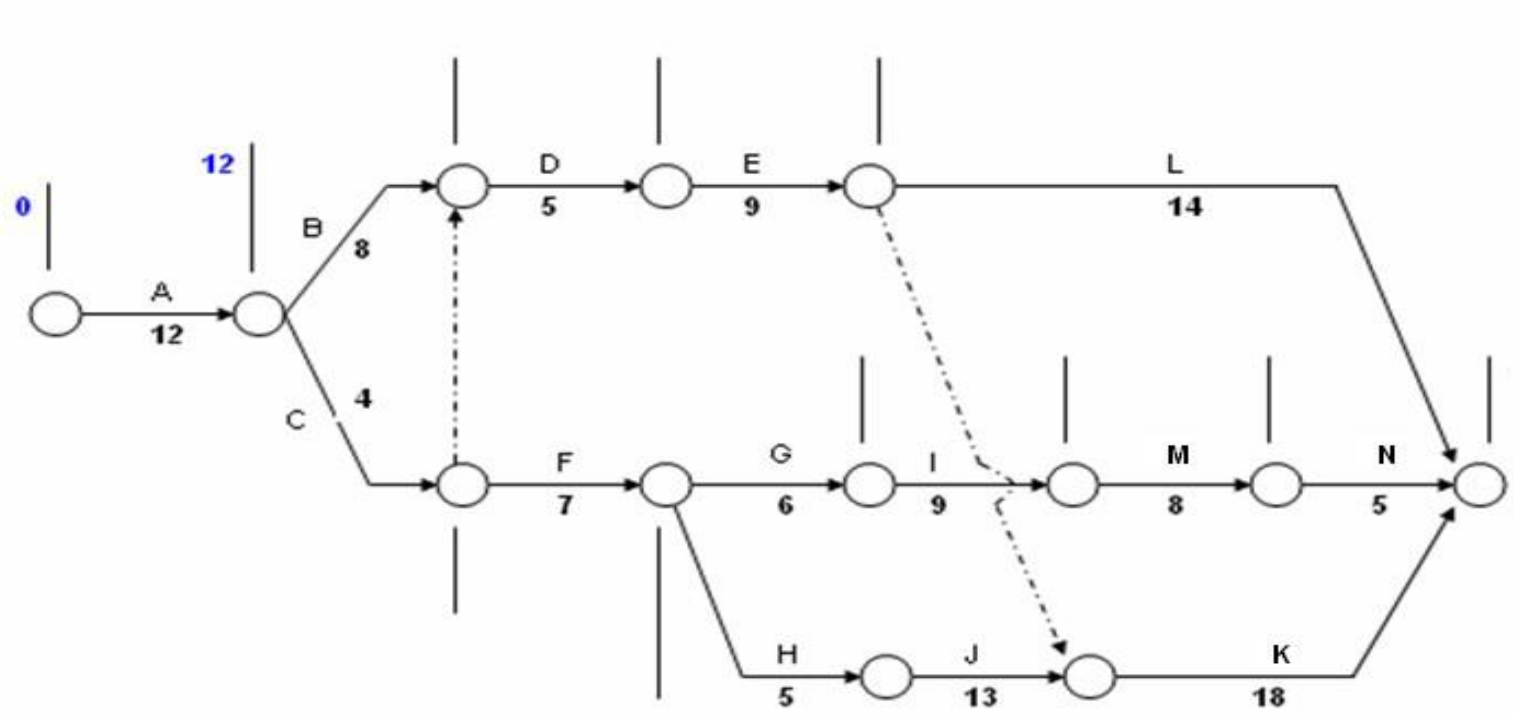
Metodo CPM:

· Procedemos a construir la red, utilizando las relaciones de *precedencia*:

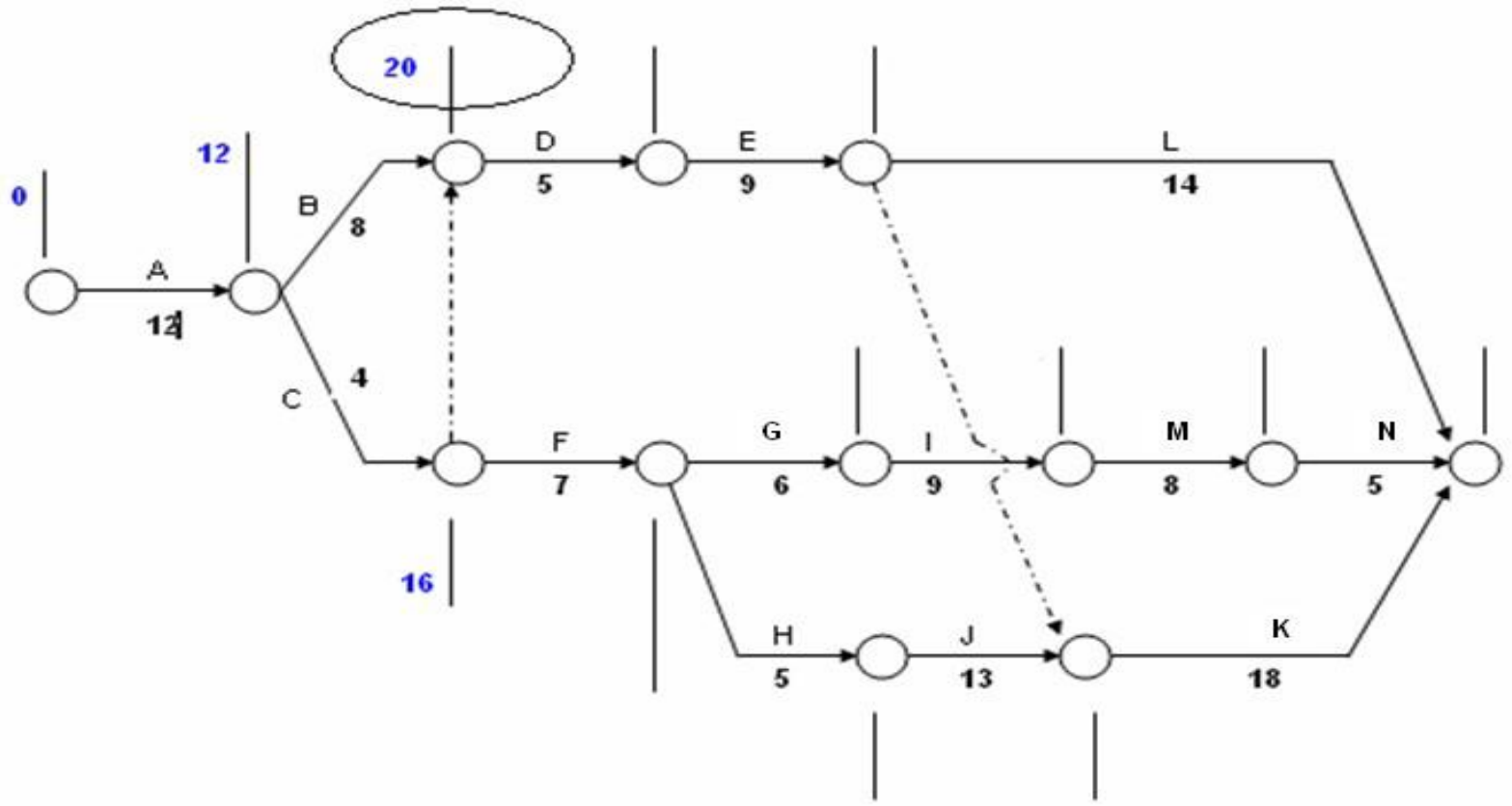
Actividades	Duración (días)	Precedencia
A	12	---
B	8	A
C	4	A
D	5	B,C
E	9	D
F	7	C
G	6	F
H	5	F
I	9	G
J	13	H
K	18	J,E
L	14	E
M	8	I
N	5	M



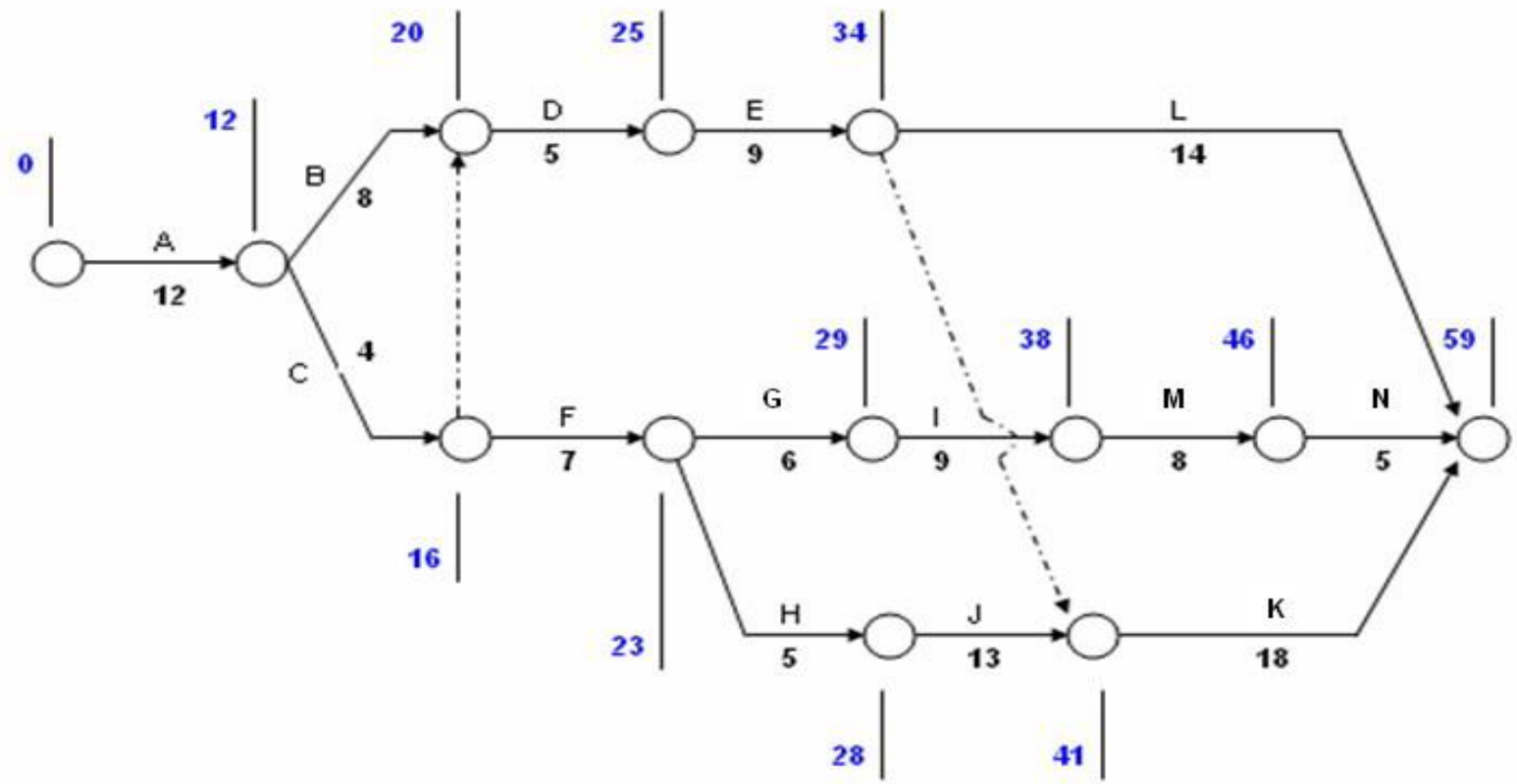
· Se realiza el cálculo de la programación. La revisión *hacia adelante* se muestra en azul, *hacia atrás* en rojo. El procedimiento es muy sencillo. Por ejemplo iniciamos con la revisión de izquierda a derecha (*hacia adelante*). De acuerdo a la ecuación (2), sumamos *0 + 12 = 12* esto en el segundo nodo. Se anota el dato a la izquierda (en azul) y se prosigue a los nodos siguientes, siempre de izquierda a derecha. La revisión *hacia atrás* se realiza hasta terminada la revisión *hacia adelante*:



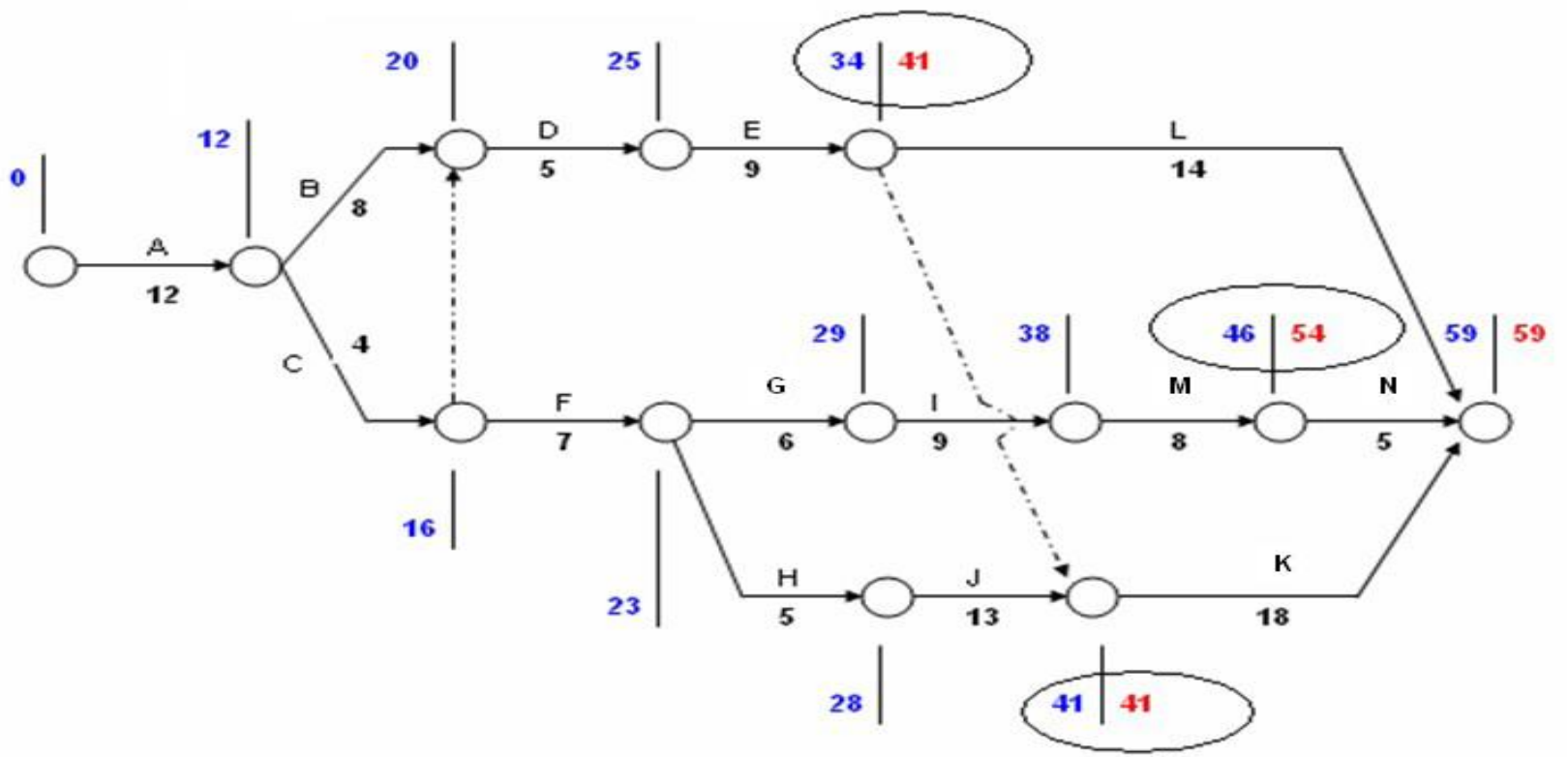
· Nótese lo sucedido en el nodo que conecta las actividades B y C con D. Existe una actividad ficticia la cual traslada la duración total de la cadena a D. En este caso concurren dos duraciones en el nodo, y la regla indica *escoger el mayor.* En este caso tenemos *16* y *20*. Si concurren en un *evento* dos o más flechas, se toma la **mayor** como representativa. Se anota *20* como sigue:



· Según las reglas de programación *hacia adelante*, se procede al cálculo de toda la red:

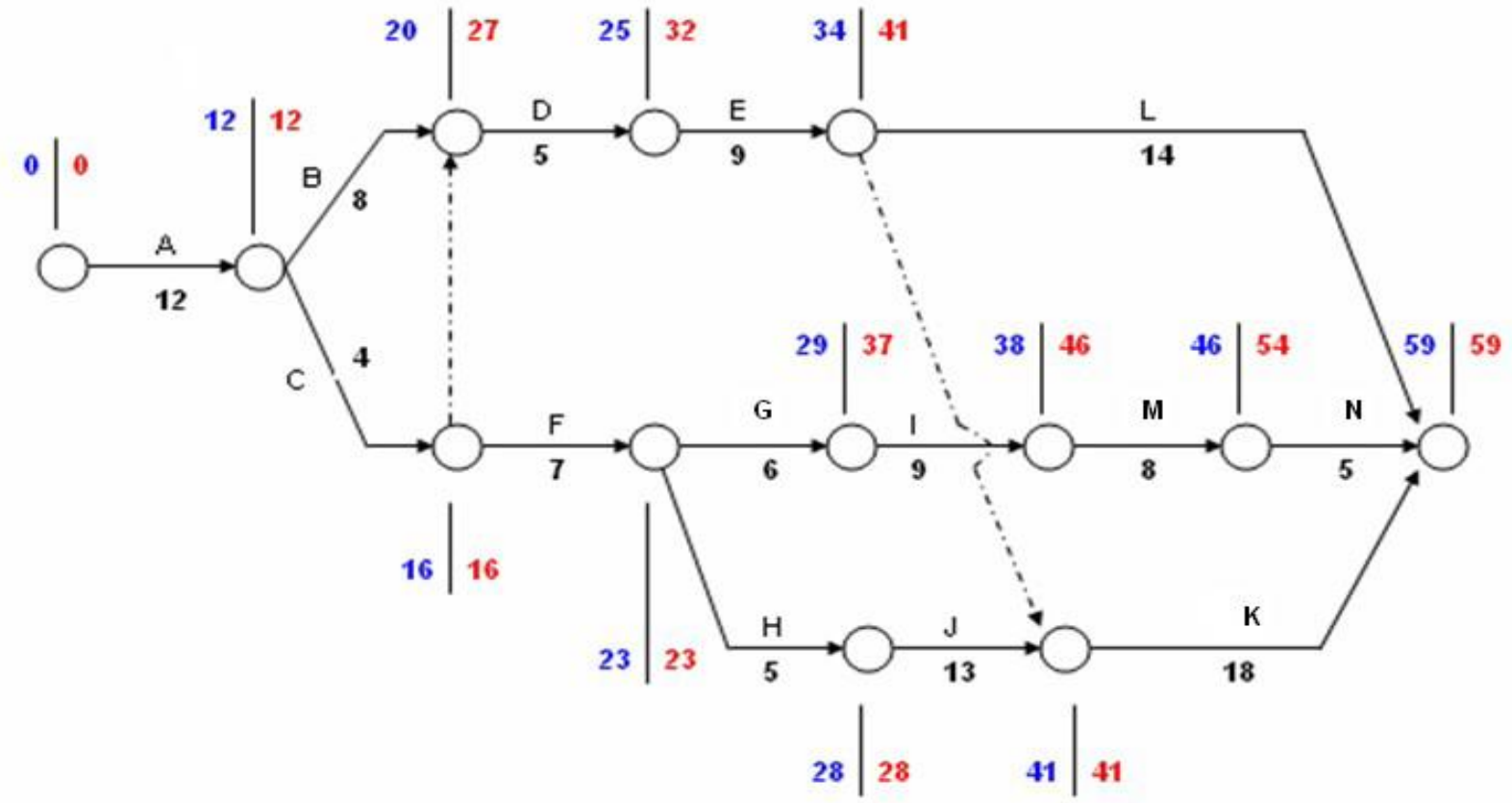


· Ahora prosigue el cálculo en sentido contrario de derecha a izquierda *(hacia atrás).* Se aplica la ecuación (3), iniciando en *59* (el valor con que cerramos la revisión *hacia adelante*): *59 – 14 = 45; 59 – 5 = 54; 59 – 18 = 41.* En el nodo superior resaltado en una elipse ocurre una situación particular: no se anotó 45. Cuando de un *evento* parten varias cadenas de actividades o flechas, se tomará la **menor** como representativa. La actividad ficticia traslada una duración de 41 al nodo y 41 < 45, por lo tanto se escribe 41.



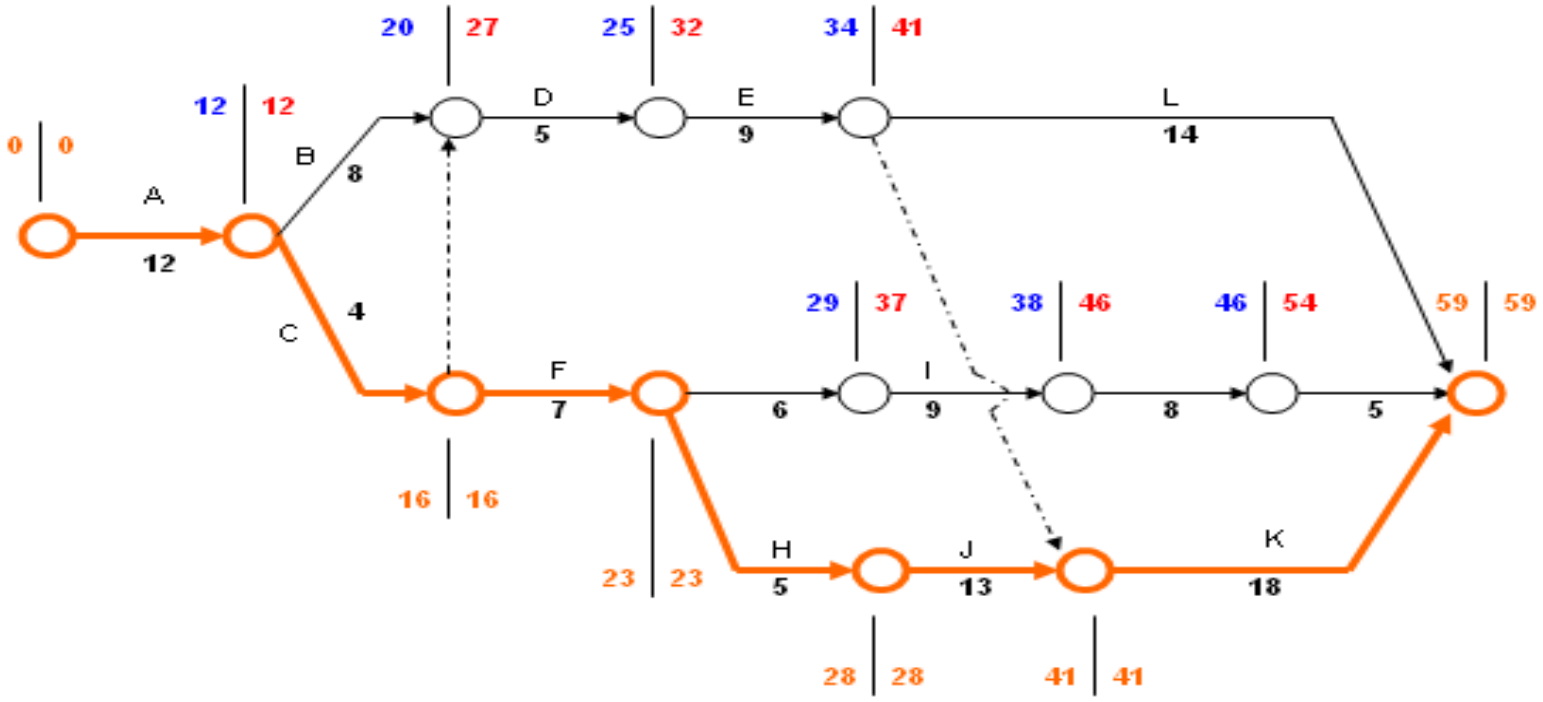
· Nótese que en este caso se *restan* las duraciones a diferencia de la revisión *hacia adelante* dónde se suman. Terminamos el cálculo cuando la duración inicial cierra en 0. Si no fuera el caso, deberá revisarse la programación pues es evidente la existencia de un error.

· Cálculos de programación terminados:



· De la definición de **Ruta Crítica** se sabe que las fechas de inicio más próximas y más tardías son idénticas, así como las fechas de terminación más próximas y tardías. Es el conjunto de actividades ordenadas tal que cualquier variación impactará en forma directa en la duración final del proyecto.

· Bastará en revisar e identificar cuáles actividades presentan *iguales tiempos* o *fechas de inicio y final*. Se resalta entonces la **Ruta Crítica** del proyecto:



· **Ruta Crítica: A-C-F-H-J-K.**